

墙体荷载响应图像监测项目报告

基于两次实拍数据的相机标定校正、整体表观位移与局部残差分析

报告版本：PDF 版

数据批次：20 m 处 8 吨车辆数据；25 m 处 20260529 线下实拍 31 吨车辆数据

说明：本报告中的毫米值均为图像平面近似位移，不等于墙面法向真实隆起量。

一、项目背景与分析目的

本项目利用固定相机拍摄的墙面图像，分析车辆荷载作用下墙体是否产生可识别的整体表观位移、局部非均匀变形或潜在隆起趋势。两次实拍分别对应 20 m 处约 8 吨车辆数据和 25 m 处 20260529 线下实拍约 31 吨车辆数据。

前期算法直接将墙面纹理相对于基准图的二维位移幅值定义为“隆起像素”，导致 20 m 数据出现 6 px 级异常值，并造成“8 吨车影响远大于 31 吨车”的不合理现象。经复核，该问题主要来自算法未充分扣除整幅图像共同运动和相机/图像全局偏移。本报告采用最终修正算法进行统一分析。

二、数据来源与检测范围

数据批次	车辆/工况	基准图	墙面检测区 WALL_ROI	固定参照区 REF_ROIS	距离参数
20 m 数据	无负载、负载 1、负载后、负载 2	无负载/人站在 20 米处.bmp	(1220, 810, 1880, 1500)	[(110, 0, 310, 1500)]	20.0 m
25 m 数据	满载前、满载、空车、无车辆	无车辆/车走 25 分钟.bmp	(601, 964, 1115, 1607)	[(20, 80, 330, 520)]	25.0 m

三、相机标定与尺度换算

相机标定采用 12 张棋盘格图像，全部成功用于标定。标定结果用于图像去畸变和图像平面尺度近似换算。

项目	标定结果
图像分辨率	2448 × 2048
标定图片	12 张，全部成功
棋盘格	11 × 8 内角点，方格 3.0 mm
RMS 重投影误差	0.253531
总平均重投影误差	0.019926
fx / fy	4900.35287 px / 4897.45097 px
主点 cx / cy	1188.68904 px / 1033.54513 px

像素到图像平面近似毫米值的换算公式为： $mm \approx px \times Z(mm) / f(px)$ 。其中 Z 为拍摄距离，f 取 fx 和 fy 的平均值。该换算结果为图像平面近似位移，不代表墙体真实法向隆起量。

四、最终算法原理

4.1 相机去畸变与图像预处理

所有图像首先使用相机内参和畸变系数进行去畸变。随后进行灰度化、CLAHE 局部对比度增强和 Sobel 梯度增强，以强化墙面水痕、污渍、裂缝边缘和粗糙纹理，从而提高不同工况之间的纹理配准稳定性。

4.2 固定参照区全局校正

程序通过固定参照区估计当前图像相对于基准图的共同运动，再从墙面网格位移中扣除该共同运动：

$dx_corrected = dx_wall - dx_ref; dy_corrected = dy_wall - dy_ref$

该步骤用于避免把相机微小扰动、图像整体偏移或背景共同运动误判为墙体变形。

4.3 墙面整体表观位移

墙面检测区被划分为 4 列 × 6 行，共 24 个网格。每个网格配准后得到校正位移 $dx_corrected$ 、 $dy_corrected$ ，并计算位移幅值：

$D_i = \sqrt{dx_corrected_i^2 + dy_corrected_i^2}$

所有网格 D_i 的中位数定义为 $corrected_wall_motion_px_median$ ，即校正后墙面整体表观位移。

4.4 局部残差

为判断局部鼓包或非均匀变形，程序进一步拟合墙面自身整体仿射运动： $dx_pred = a \cdot x + b \cdot y + c$ ； $dy_pred = d \cdot x + e \cdot y + f$ 。

局部残差定义为实际网格位移与整体仿射运动预测值之间的差： $rx_i = dx_i - dx_pred_i$ ； $ry_i = dy_i - dy_pred_i$ ； $R_i = \sqrt{rx_i^2 + ry_i^2}$ 。 $local_residual_px_median$ 表示扣除墙面整体运动后的局部非均匀变形水平。

五、主要变量含义

变量	含义	用途
$corrected_wall_motion_px_median$	全局校正后墙面 24 个网格位移幅值的中位数	评价墙面整体表观响应强度
$corrected_wall_motion_mm_approx$	基于距离和焦距换算的图像平面近似位移	辅助理解像素量级，不能作为真实法向隆起
$corrected_mean_dx_px / corrected_mean_dy_px$	墙面网格校正位移的水平/竖向平均分量	判断表观位移方向
空间离散度	24 个网格位移幅值的标准差	判断墙面是否整体一致移动
$local_residual_px_median$	扣除墙面整体仿射运动后的局部残差中位数	评价局部非均匀变形或局部鼓包趋势
$local_residual_px_p95$	局部残差的 95 分位数	反映较强局部异常区域的水平
$global_ref_disp_px$	固定参照区检测到的共同图像运动幅值	作为全局误差校正依据，不是墙面变形
$wall_response / ECC$ 相关系数	墙面配准质量和参照区配准质量	评价结果可靠性

六、20 m 处 8 吨车辆数据分析

工况	整体位移 (px)	近似(mm)	mean_dx	mean_dy	空间离散度	局部残差中位数	局部残差 P95	全局参照运动	墙面匹配质量
无负载	0.119195	0.487000	-0.037724	0.006077	0.027336	0.027312	0.060981	0.043020	0.940800
负载 1	0.899202	3.671000	0.872933	-0.114957	0.180883	0.056696	0.123390	5.952411	0.870300
负载后	0.891559	3.640000	0.873932	0.118956	0.194718	0.061758	0.110820	5.959377	0.877800
负载 2	0.898602	3.669000	0.874995	-0.032129	0.190165	0.061409	0.107022	5.987077	0.875500

20 m 数据中，车辆相关工况的校正后墙面整体表观位移约为 0.89-0.90 px，对应图像平面近似位移约 3.64-3.67 mm。无负载组仅约 0.119 px，说明车辆作用后墙面整体表观响应明显增强。

同时，全局参照运动约为 5.95-5.99 px，说明前期未校正算法中的 6 px 级异常主要来自图像共同运动，而不是有效墙面变形。局部残差中位数仅为 0.057-0.062 px，表明该处主要表现为整体一致性表观位移，局部非均匀鼓包并不明显。

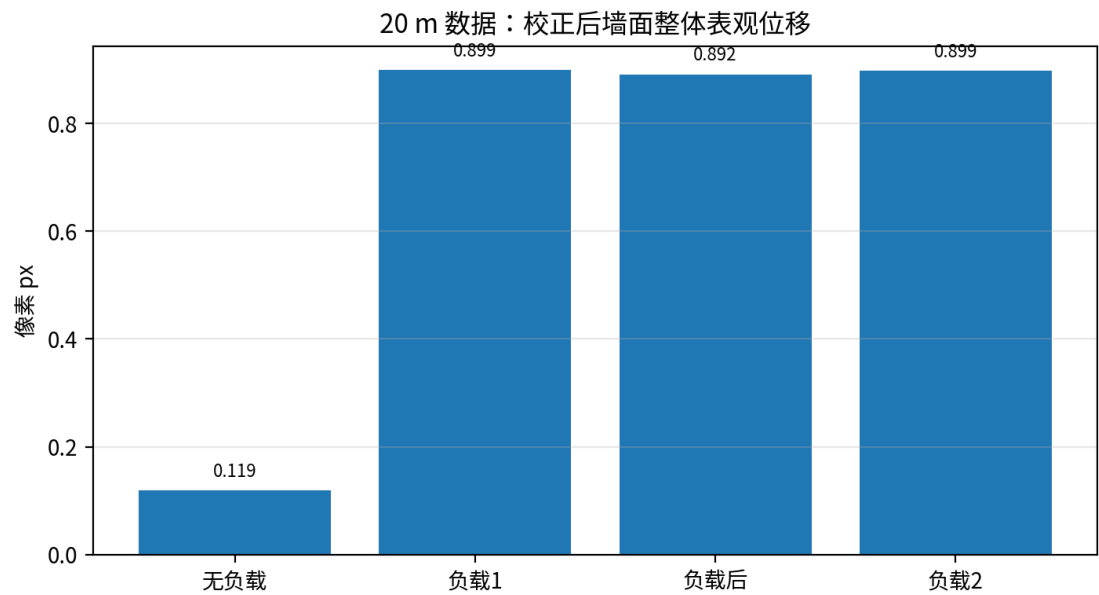


图 1 20 m 数据校正后墙面整体表观位移

七、25 m 处 31 吨车辆数据分析

工况	整体位移 (px)	近似(mm)	mean_dx	mean_dy	空间离散度	局部残差中位数	局部残差 P95	全局参照运动	墙面匹配质量
满载前	0.887663	4.530000	0.111302	0.835308	0.504810	0.193333	0.367476	2.254050	0.870600
满载	0.907818	4.633000	0.176674	0.848836	0.496045	0.191995	0.363794	2.328137	0.856200
空车	0.422152	2.154000	0.067583	0.322905	0.175727	0.188301	0.352164	0.472468	0.935700
无车辆	0.318405	1.625000	0.288115	0.069916	0.170529	0.126513	0.224800	0.546717	0.947400

25 m 数据中，满载状态下校正后墙面整体表观位移为 0.907818 px，对应图像平面近似位移约 4.633 mm。满载前为 0.887663 px，与满载状态接近，说明车辆进入或停放前后，墙面已经产生较明显整体表观响应。

空车和无车辆状态分别降至 0.422152 px 和 0.318405 px，表明荷载减弱或车辆离开后，墙面整体表观位移有一定恢复。局部残差中位数在满载状态下为 0.191995 px，明显高于 20 m 数据，说明 25 m 处局部非均匀变形更明显。

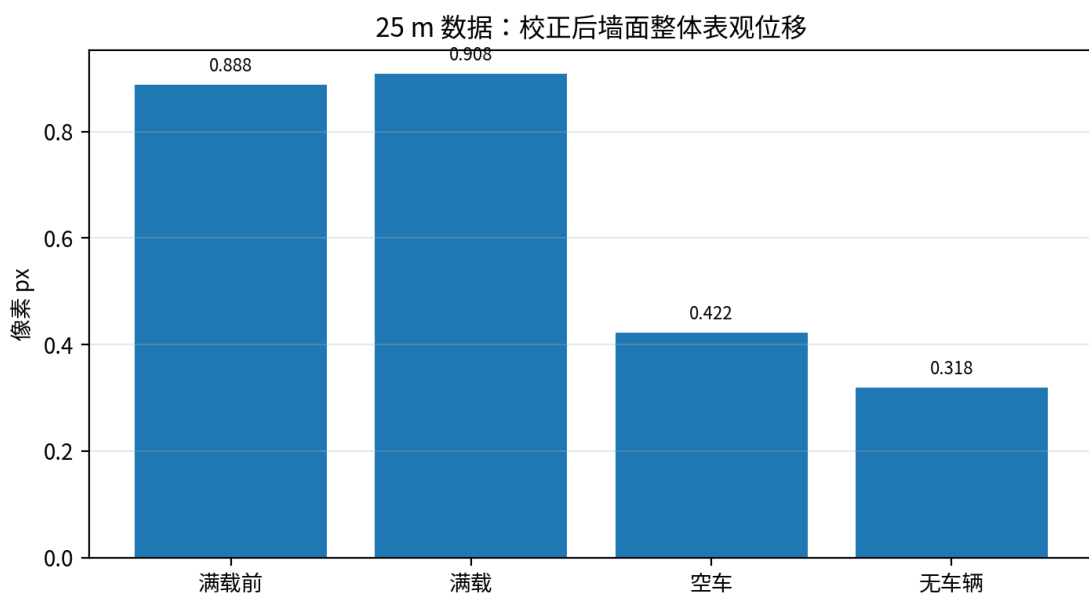


图 2 25 m 数据校正后墙面整体表观位移

八、两次拍摄数据综合对比

数据批次	代表工况	整体位移(px)	近似(mm)	局部残差中位数(px)	局部残差 P95(px)
20 m, 8 吨	负载 1	0.899202	3.671000	0.056696	0.123390
25 m, 31 吨	满载	0.907818	4.633000	0.191995	0.363794

经过相机标定去畸变和固定参照区全局校正后，两次拍摄的整体表观位移处于同一量级。20 m 处 8 吨车辆为 0.899 px，25 m 处 31 吨满载车辆为 0.908 px，差异仅约 0.009 px。早期“8 吨远大于 31 吨”的异常主要由旧算法未扣除全局图像运动造成。

从局部残差看，31 吨数据明显高于 8 吨数据。25 m 满载局部残差中位数约为 0.192 px，20 m 负载 1 仅约为 0.057 px，说明 31 吨车辆作用下墙面局部非均匀变形更强。

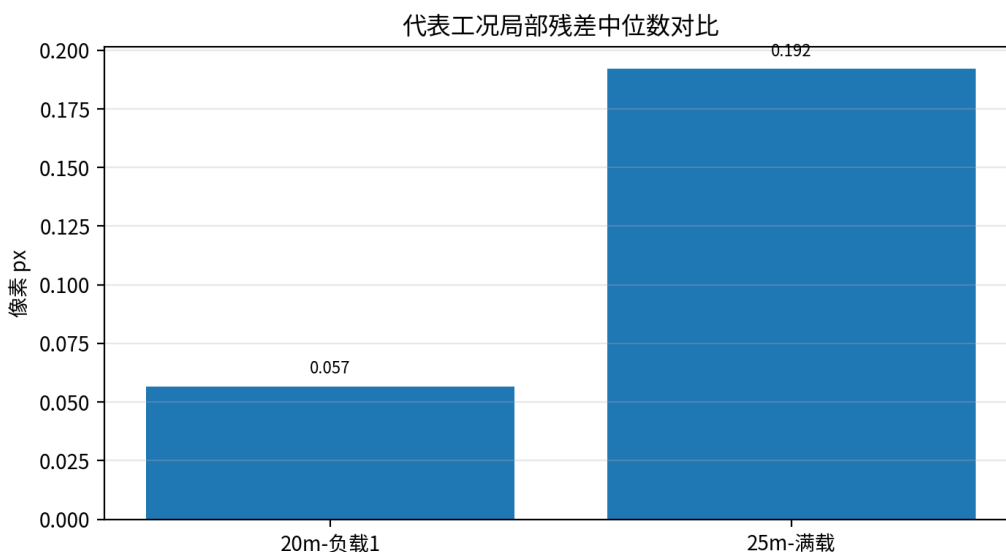


图 3 代表工况局部残差中位数对比

九、主要结论

- 前期直接使用 $\sqrt{dx^2 + dy^2}$ 表征隆起的方法存在缺陷，会把整幅图像共同运动误算为墙体隆起。
- 相机标定去畸变和固定参照区全局校正后，20 m 处 8 吨车辆的有效整体表观位移约为 0.90 px，25 m 处 31 吨满载车辆的整体表观位移约为 0.91 px，两者不再存在不合理量级差异。
- 20 m 数据主要表现为整体一致性位移，局部残差较低，局部非均匀鼓包不明显。
- 25 m 数据满载状态整体表观位移最高，空车和无车辆状态降低，说明存在一定恢复过程。其局部残差明显高于 20 m 数据，表明重载车辆对应区域的局部非均匀变形更明显。
- 报告中的毫米值为图像平面近似位移，不能直接等同于墙体真实法向隆起。若要获得真实三维隆起量，需要现场布设 ArUco/棋盘格标靶或固定标定点，并求取墙面外参、法向和平面方程。

十、后续建议

- 后续拍摄建议在墙面布设高对比度标记点、ArUco 标记或棋盘格标靶，以便求解墙面外参和真实三维位移。
- 固定参照点应布设在不随墙体变形的独立结构上，且纹理清晰、长期可见。
- 建议同步使用激光测距仪、全站仪或位移计对少量关键点进行验证，用以校准图像算法结果。
- 后续报告中应区分“整体表观位移”“局部残差”和“真实法向隆起”，避免将图像平面位移直接写作真实工程位移。

附录：关键公式

公式/步骤	表达式或说明
相机去畸变	基于相机内参 K 和畸变系数 dist，对原图进行 undistort 处理
参照区校正	$dx_corrected = dx_wall - dx_ref$; $dy_corrected = dy_wall - dy_ref$

网格位移幅值	$D_i = \sqrt{dx_corrected_i^2 + dy_corrected_i^2}$
整体表观位移	$corrected_wall_motion_px_median = median(D_i)$
墙面整体仿射运动	$dx_pred = a*x + b*y + c; dy_pred = d*x + e*y + f$
局部残差	$R_i = \sqrt{(dx_i - dx_pred_i)^2 + (dy_i - dy_pred_i)^2}$
像素到毫米近似换算	$mm \approx px \times Z(mm) / f(px)$